

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента программной
инженерии, доцент

_____ / С. А. Лебедев /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы «Программная
инженерия» старший преподаватель
департамента программной инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«_____» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ233

_____ / Е.А. Анисевич /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию
Техническое задание
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ
Листов: 22

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Системы бронирования мест для предприятий общественного питания» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения. В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, к надежности, к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, экономические преимущества разработки программы

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии разработки, этапы и содержание работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. [1]
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. [2]
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. [3]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. [4]
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. [5]
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. [6]
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. [7]

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	6
1.1	Наименование программы	6
1.2	Краткая характеристика области применения	6
2	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
3	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1	Функциональное назначение	8
3.2	Эксплуатационное назначение	8
4	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1	Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1	Состав выполняемых функций	9
4.1.2	Организация входных данных	10
4.1.3	Организация выходных данных	10
4.1.4	Требования к интерфейсу	10
4.2	Требования к надёжности	10
4.3	Требования к эксплуатации	11
4.3.1	Климатические условия эксплуатации	11
4.3.2	Требования к видам обслуживания	11
4.3.3	Требования к численности и квалификации персонала	11
4.4	Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.4.1	Требования к серверному оборудованию	11
4.4.2	Требования к клиентскому оборудованию	11
4.5	Требования к информационной и программной совместимости	12
4.6	Требование к маркировке и упаковке	12
4.7	Требования к транспортированию и хранению	12
5	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1	Состав программной документации	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1	Предполагаемая потребность	14
6.2	Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и за- рубежными аналогами	14
7	СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
8	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ PostgreSQL	20
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию».

Наименование программы на английском языке: «Web Application for Processing the Results of Programming Training Competitions»

Краткое наименование программы: «Обработка результатов соревнований».

1.2. Краткая характеристика области применения

Для обработки результатов соревнований и посылок во многих соревнованиях до сих пор используются ручные методы проверки на антиплагиат, выгрузка и обработка результатов. Среди организаторов соревнований существует потребность в создании приложения, которое будет обрабатывать результаты в автоматическом режиме и отвечать на вопросы следующего характера:

1. Выгрузить результаты и(или) посылки соревнования и отобразить их единым интерфейсом
2. Построить графики рейтингов участников соревнований с разных систем (Yandex Contest / Codeforces)
3. Запустить антиплагиат на посылках с возможностью выбора задач, в которых он будет запускаться
4. Автоматически отклонить списанные посылки согласно правилам соревнования: отклонить посылки по задаче всем списавшим, кроме первого, отклонить всем задачу, аннулировать результаты всем
5. Отобразить аналитику по сдаваемости задач за время соревнования, найти подозрительные посылки (засланные с маленькой разницей во времени)

Данную задачу можно разделить на две подзадачи: агрегирование и хранение. «Обработка результатов соревнования» решает обе задачи, предоставляя удобный интерфейс API программного взаимодействия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является учебный план подготовки бакалавров по направлениям 09.03.04 «Программная инженерия», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и утвержденная академическим руководством тема курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Веб-приложение содержит в себе систему для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию из Yandex.Contest и Codeforces: автоматическая выгрузка посылок и результатов соревнований, построение рейтинг-таблиц, антиплагиат, интерактивная проверка «код-к-коду» и аналитика по студентам/группам/задачам. Система предоставляет API и UI, поддерживает экспорт, логгирование, CI/CD и контейнерную сборку.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа направлена на использование преподавателями и организаторами соревнований в Yandex.Contest и Codeforces.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций

4.1.1.1. Основные функции

4.1.1.1.1. Действия предоставляемые посредством прикладного программного интерфейса по протоколу HTTP

4.1.1.1.1.1. Действия по аутентификации и авторизации

- 4.1.1.1.1.1.1. Регистрация и вход пользователя на платформу;
- 4.1.1.1.1.1.2. Привязка/отвязка аккаунта Яндекс через Яндекс.Паспорт;
- 4.1.1.1.1.1.3. Привязка/отвязка аккаунта Codeforces;
- 4.1.1.1.1.1.4. Возможность выйти из системы;
- 4.1.1.1.1.1.5. Возможность завершить все текущих сессий;
- 4.1.1.1.1.1.6. Возможность смены пароля;

4.1.1.1.1.2. Действия по аналитике и рейтингам

- 4.1.1.1.1.2.1. Отображение графиков сдаваемости задач в зависимости от времени отправки
- 4.1.1.1.1.2.2. Отображение выгруженных попыток соревнования по страницам, соответствующим фильтрам поиска (время отправки, страница, участник);
- 4.1.1.1.1.2.3. Отображение выгруженных результатов соревнования по страницам, соответствующим фильтрам поиска с учётом и без учёта забаненных;
- 4.1.1.1.1.2.4. Отображение списанных пар посылок в формате код к коду с возможностью ручной переоценки результатов;
- 4.1.1.1.1.2.5. Отображение страницы рейтинга для каждого участника конкурсов;

4.1.1.1.1.3. Действия по выгрузке результатов и посылок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 4.1.1.1.1.3.1. Выгрузка посылок с Yandex.Contest;
- 4.1.1.1.1.3.2. Выгрузка результатов соревнования с Yandex.Contest;
- 4.1.1.1.1.3.3. Выгрузка посылок с Codeforces;
- 4.1.1.1.1.3.4. Выгрузка результатов соревнования с Codeforces;

4.1.1.1.2. Базы данных

- 4.1.1.1.2.1. В качестве основной базы данных используется PostgreSQL;
- 4.1.1.1.2.2. Все взаимодействие с базой данных осуществляется при помощи sqlalchemy и alembic;
- 4.1.1.1.2.3. База данных должна соответствовать схеме из ПРИЛОЖЕНИЯ 3 «СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ»;

4.1.2. Организация входных данных

Входные данные должны быть переданы через веб-интерфейс на бекэнд при помощи API в формате JSON.

4.1.3. Организация выходных данных

Выходные данные должны быть переданы на веб-интерфейс с бекэнда при помощи API в формате JSON.

Веб-интерфейс должен отображать описанные выше пункты при помощи TypeScript.

4.1.4. Требования к интерфейсу

Программа должна предоставлять прикладной программный интерфейс (API) посредством протоколов HTTP 1.1.

Программа должна предоставлять веб-интерфейс для пользователя.

4.2. Требования к надёжности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа должна обеспечивать проверку корректности полученных от пользователей данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3. Требования к эксплуатации

Приложение должно разворачиваться в Docker-контейнере, а также на веб-сайте.

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должны предоставляться заданные характеристики, обязаны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим устройствам, на которых запущена программа.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Необходимо регулярное обновление программного обеспечения сервера и всех используемых библиотек. Критические обновления должны быть установлены в течение 12 часов.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для взаимодействия с веб-интерфейсом сайта необходим оператор, изучивший руководство оператора.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

4.4.1.1 Кол-во ядер процессора: 2

4.4.1.2 Частота каждого ядра процессора: 2 МГц

4.4.1.3 Объем оперативной памяти: 4 Гб

4.4.1.4 Объем жесткого диска: 50 Гб

4.4.1.5 Операционная система: Любая ОС

4.4.1.6 Скорость подключения: 80 Мбит/с

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

Клиентское оборудование должно поддерживать протокол HTTP 1.1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для взаимодействия с веб-интерфейсом необходим браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari) с поддержкой современных протоколов безопасности.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Сервер должен использовать языки программирования Python, C++.

Фронтенд должен использовать языки HTML, CSS, TypeScript.

В качестве основной базы данных должна использоваться PostgreSQL.

4.6. Требование к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на флеш-носителе, съёмном диске, а также в облачном хранилище. При транспортировке программы на диске или флеш-носителе, последний должен находиться при температуре от 5 до 25 градусов по шкале Цельсия в сухом, недоступном для воды и солнечных лучей месте.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

«Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).

«Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).

«Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78).

«Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).

«Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Программа разрабатывается для курса "Алгоритмы и Структуры Данных" (2 курс ПИ ФКН ВШЭ).

Также программа направлена на преподавателей и организаторов соревнований в системах Yandex.Contest и Codeforces. Они получают возможность обрабатывать результаты, послыки, запускать антиплагиат в автоматическом режиме.

6.2. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Главное преимущество заключается в учете потребностей конечного пользователя. Во время разработки был так же учтен функционал аналогов с помощью сравнительного анализа:

Аналог	Yandex.Contest	Codeforces
Функциональное требование		
Аутентификация и авторизация		
Привязка аккаунта Yandex.Contest	+	-
Привязка аккаунта Codeforces	-	+
Аналитика и рейтинги		
Отображение графиков сдаваемости	-	-
Отображение результатов соревнования	+	+
Отображение результатов с учётом отклонённых	+	+
Отображение результатов без учёта отклонённых	-	-
Отображение посылок по страницам	+	+
Отображение посылок по фильтрам поиска	+	+
Отображение результатов по фильтрам поиска	-	+
Отображение рейтинга для каждого участника	-	+
Антиплагиат		
Запуск антиплагиата на всех посылках соревнования	+	-
Запуск антиплагиата позадачно	+	-
Возможность автоматического отклонения посылок	+	-
Возможность ручного отклонения посылок	+	-
Отображение пар подозрительных посылок	+	-
Отображение ИИ-посылок	-	-
Различные методы отклонения задач	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Срок выполнения
1. Техническое задание	Подготовительные работы	Постановка задачи	01.11.2025 - 30.11.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе, этапов и сроков разработки	14.11.2025 - 01.12.2025
		Согласование технического задания вместе с научным руководителем	02.12.2025 - 12.12.2025
		Внесение окончательных правок в техническое задание, утверждение технического задания	12.12.2025 - 16.12.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Срок выполнения
2. Разработка программного продукта	Настройка инфраструктуры проекта	Настройка CI / CD	16.12.2025 - 30.12.2025
		Настройка Базы Данных	03.01.2026 - 15.01.2026
	Разработка программы	Написание кода для бекэнд и фронтэнд частей	16.01.2026 - 30.03.2026
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [1]	01.04.2026 - 15.04.2026
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний	01.04.2026
		Проведение испытаний	15.04.2026 - 21.04.2026
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	22.04.2026 - 30.04.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Срок выполнения
3. Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	20.04.2026 - 22.04.2026
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	22.04.2025
		Загрузка материалов курсового проекта в SMART LMS, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс ПИ»	22.04.2026 - 28.04.2026
		Защита программного продукта комиссии	14.05.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

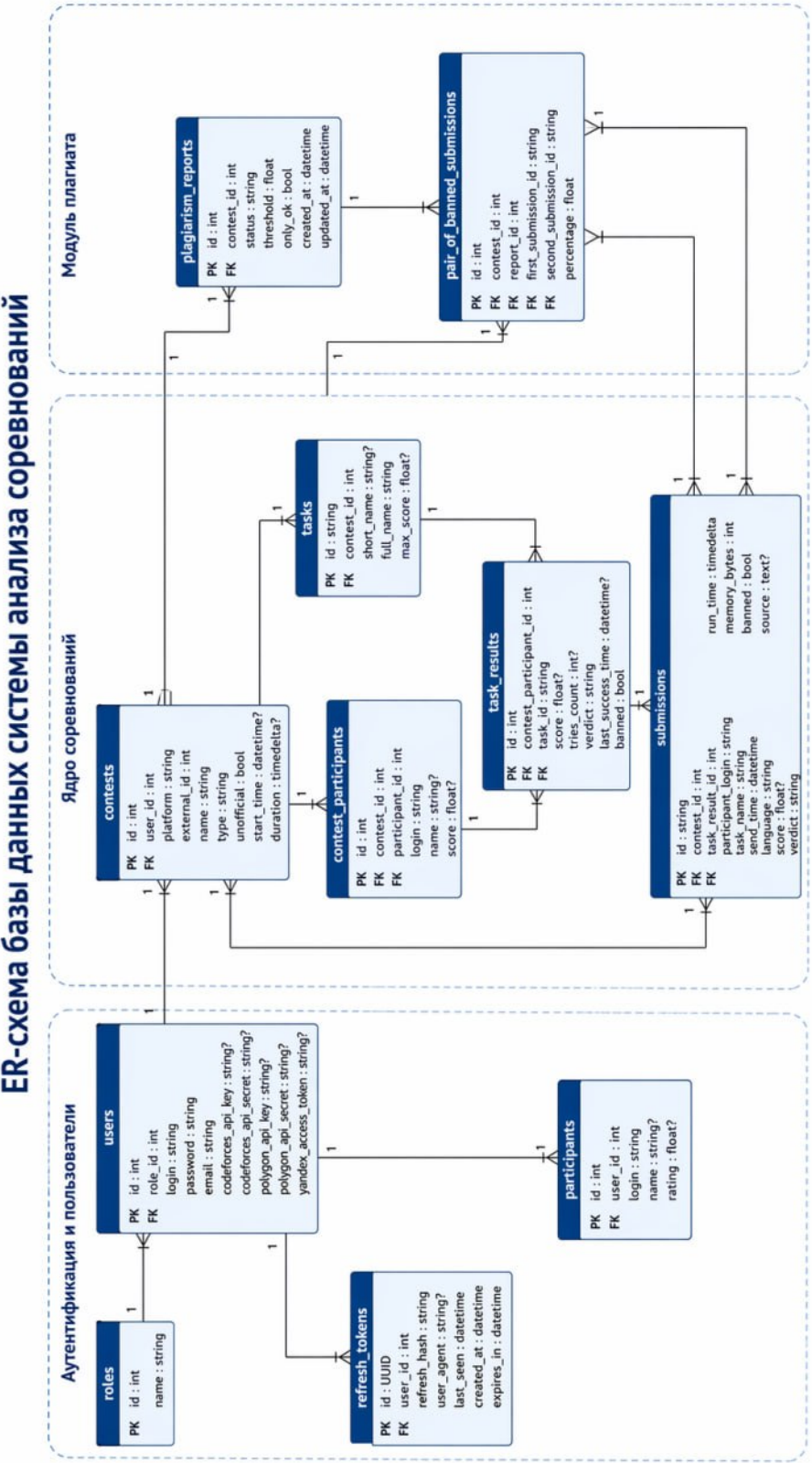
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

- [1] ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [2] ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [3] ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [4] ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [5] ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [6] ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [7] ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [8] ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [9] ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ PostgreSQL



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата